$X \sim B(n, p)$

$P(X = x) = {}^{n}C_{x}\, p^{x}\, q^{n-x}$, $x = 0,1,2,\ldots n$

${}^{n}C_{3}\, p^{3} q^{n-3} = {}^{n}C_{4}\, p^{4}\, q^{n-4}$

${}^{7}C_{3}\, p^{3} q^{4} = {}^{7}C_{4}\, p^{4} q^{3}$ இங்கு ${}^{7}C_{3} = {}^{7}C_{4}$

சுருக்கினால்

$$q = p$$
$$1-p = p$$
$$1 = 2p$$
$$p = \frac{1}{2}$$
$$q = \frac{1}{2}$$

எனவே கொடுக்கப்பட்ட ஈருறுப்பு பரவல் சமச்சீர் பரவலாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.7

ஒரு சீட்டுக்கட்டில் உள்ள 52 சீட்டுகளில் 4 சீட்டுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக திரும்ப வைக்கும் முறையில் எடுக்கப்படுகின்றது எனில், இராஜாக்களின் எண்ணிக்கையின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு:

X என்பது ஒரு விளைவில் உள்ள இராஜாக்களின் எண்ணிக்கை குறிக்கிறது என்க

p = ஒரு முயற்சியில் இராஜா கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$p = \frac{4}{52}$$
$$= \frac{1}{13}$$

இது ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது.

எனவே இது ஒரு ஈருறுப்பு பரவல் அதில் $n = 4$, $p = \frac{1}{13}$ மற்றும் $q = \frac{12}{13}$

சராசரி $= np = 4 \times \frac{1}{13} = \frac{4}{13}$

மாறுபாடு $= npq = \frac{4}{13} \times \frac{12}{13} = \frac{48}{169}$

எடுத்துக்காட்டு 10.8

ஒரு தெருவில் 200 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. அதில் 40 குடும்பங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிதழை வாங்குகின்றனர். அத்தெருவிலுள்ள குடும்பங்களிலிருந்து 10 குடும்பங்கள் கொண்ட ஒரு மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது எனில், கீழ்க்கண்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

Ch10_11th Stats TM.indd 300 2/17/2019 12:13:01 PM